

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA –
CAMPUS JI-PARANÁ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**PROJETO DE SOFTWARE WEB
GESTÃO DE PEDIDOS EM UMA DOCERIA DIGITAL
ENCANTO DOCERIA**

**RAFAELA PEREIRA DA SILVA
RENATA LIMA LOPES CASTELLAN**

1. Domínio da Informação

Nome da Aplicação	Encanto Doceria – Sistema de Cardápio e Gestão de Pedidos
Tipo de Sistema	Aplicação Web Responsiva
Público-Alvo	Consumidores da doceria, administradores do estabelecimento e potenciais novos clientes
Link do repositório	https://github.com/RenataCastellan/pw-doceria.git

Descrição Geral do Produto

O sistema Encanto Doceria é um cardápio digital interativo desenvolvido para modernizar e facilitar a experiência de compra de produtos oferecidos por uma doceria artesanal. A plataforma permite que o cliente acesse o catálogo de produtos de forma intuitiva, visualize descrições, preços e imagens, e realize seus pedidos de maneira ágil e prática.

O cliente navega pelos itens disponíveis, adiciona produtos ao carrinho de compras, informa seus dados para entrega e seleciona a forma de pagamento (PIX, cartão ou dinheiro). A finalização do pedido é integrada ao WhatsApp da doceria, possibilitando comunicação direta e rápida com o estabelecimento.

O sistema conta com uma área administrativa, acessível apenas por administradores autenticados, onde é possível cadastrar, editar e excluir produtos do cardápio.

Principais características do sistema:

- Interface intuitiva e responsiva para dispositivos móveis e desktop
- Cardápio digital com listagem de produtos por categoria
- Carrinho de compras com controle de quantidade e cálculo automático
- Integração com WhatsApp para envio do resumo do pedido
- Painel administrativo seguro para gestão do cardápio

3. Descrição dos Requisitos

Os requisitos estão organizados em requisitos funcionais (RF) — o que o sistema deve fazer — e requisitos não funcionais (NF) — como o sistema deve se comportar. Cada requisito detalha as informações registradas e as restrições de qualidade associadas.

RF01 – Listar Produtos

Prioridade: Alta | **Esforço Estimado:** 10 horas

Descrição:

O sistema deve exibir todos os produtos do cardápio de forma organizada, permitindo que o cliente visualize as opções disponíveis antes de realizar seu pedido.

Informações registradas:

- Nome do produto: título identificador do item (ex.: "Brigadeiro Gourmet")
- Preço unitário: valor em reais (R\$), exibido em destaque
- Imagem do produto: foto em miniatura com boa qualidade visual
- Categoria: classificação do produto (ex.: trufas, bolos, doces finos)
- Descrição resumida: breve texto descritivo sobre o produto
- Status de disponibilidade: indicador se o produto está ativo ou indisponível

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF1.1	As informações exibidas devem incluir: nome, preço, imagem e categoria	Especificação
NF1.2	A imagem deve ser exibida em miniatura mantendo boa qualidade visual	Interface
NF1.3	O preço deve estar em destaque, visível no primeiro olhar	Usabilidade
NF1.4	O carregamento da lista de produtos deve ocorrer em até 3 segundos	Desempenho
NF1.5	O design deve ser totalmente responsivo para dispositivos móveis	Responsividade

RF02 – Adicionar Produto ao Carrinho

Prioridade: Alta | **Esforço Estimado:** 6 horas

Descrição:

O usuário deve poder selecionar produtos do cardápio e adicioná-los ao carrinho de compras, definindo a quantidade desejada de cada item.

Informações registradas:

- ID do produto selecionado: referência ao produto no banco de dados
- Quantidade: número de unidades desejadas (valor inicial = 1, editável com botões + e -)
- Preço unitário no momento da adição: valor registrado para garantir consistência do pedido
- Subtotal do item: calculado automaticamente (quantidade × preço unitário)
- ID do carrinho: associação do item ao carrinho ativo do usuário

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF2.1	O usuário deve poder adicionar o produto com um único clique	Usabilidade
NF2.2	A quantidade deve iniciar com valor 1 e ser editável	Especificação
NF2.3	Mensagem de confirmação deve aparecer após adicionar o produto	Feedback
NF2.4	A operação deve ser instantânea, sem recarregar a página	Desempenho
NF2.5	Botões + e - devem ter área de toque adequada para dispositivos móveis	Acessibilidade

RF03 – Visualizar Carrinho

Prioridade: Alta | **Esforço Estimado:** 12 horas

Descrição:

O sistema deve apresentar ao usuário um resumo completo dos produtos adicionados ao carrinho, permitindo revisão e edição antes da finalização do pedido.

Informações registradas:

- Lista de itens do carrinho: nome, imagem reduzida, quantidade e preço de cada produto
- Subtotal por item: calculado automaticamente (quantidade × preço unitário)
- Total geral do pedido: soma de todos os subtotais, atualizado em tempo real
- Opção de alterar quantidade: botões + e - para cada item individualmente
- Opção de remover item: exclusão individual de produtos do carrinho
- Formatação monetária: todos os valores exibidos no padrão R\$ 0,00

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF3.1	Deve exibir o total geral atualizado automaticamente a cada alteração	Desempenho
NF3.2	O usuário deve conseguir alterar ou remover itens facilmente	Usabilidade
NF3.3	Valores devem ter formatação monetária correta (R\$ 0,00)	Qualidade/Dados
NF3.4	Deve ser responsivo e visível completamente na tela	Responsividade
NF3.5	Evitar poluição visual e excesso de informações simultâneas	Interface

RF04 – Inserir Endereço de Entrega

Prioridade: **Alta** | Esforço Estimado: 10 horas

Descrição:

Antes de finalizar o pedido, o usuário deve informar o endereço completo para entrega. Esses dados serão incluídos no resumo enviado via WhatsApp.

Informações registradas:

- Rua / Logradouro: nome da rua ou avenida (obrigatório)
- Número: número do imóvel (obrigatório)
- Complemento: apartamento, bloco ou ponto de referência (opcional)
- Bairro: bairro do endereço (obrigatório)
- Cidade: cidade de entrega (obrigatório)
- Estado: UF do endereço (obrigatório)
- CEP: código postal para auxílio na localização

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF4.1	Campos obrigatórios devem estar claramente marcados na interface	Interface
NF4.2	Deve validar caracteres mínimos e evitar textos sem sentido	Qualidade/Dados
NF4.3	O formulário deve funcionar em smartphones com teclados virtuais	Responsividade
NF4.4	Deve impedir o envio com campos obrigatórios vazios	Segurança

RF05 – Escolher Forma de Pagamento

Prioridade: **Média** | Esforço Estimado: 4 horas

Descrição:

O usuário deve selecionar a forma de pagamento desejada entre as opções disponibilizadas pela doceria.

Informações registradas:

- Tipo de pagamento selecionado: PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Dinheiro
- Indicador visual da opção ativa: destaque na opção selecionada pelo usuário
- Persistência da seleção: a escolha é mantida enquanto o usuário navega entre etapas

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF5.1	As opções de pagamento devem ser facilmente compreensíveis	Usabilidade
NF5.2	Deve existir destaque visual para a opção selecionada	Interface
NF5.3	A seleção deve ser mantida enquanto o usuário navega	Desempenho

ID NF	Descrição	Categoria
NF5.4	Os nomes das formas de pagamento devem estar padronizados	Padronização

RF06 – Finalizar Pedido via WhatsApp

Prioridade: **Alta** | **Esforço Estimado:** 12 horas

Descrição:

Após revisar o carrinho, informar o endereço e selecionar a forma de pagamento, o sistema deve compilar todos os dados e redirecionar o usuário para o WhatsApp da doceria com o resumo do pedido formatado automaticamente.

Informações registradas:

- Lista de produtos: nome, quantidade e preço unitário de cada item do pedido
- Total geral: valor total do pedido calculado
- Endereço de entrega: todos os campos preenchidos pelo usuário, formatados
- Forma de pagamento: texto formatado com o método selecionado
- Número do WhatsApp da doceria: configurado no sistema para redirecionamento automático

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF6.1	A mensagem deve conter todos os dados do pedido devidamente formatados	Especificação
NF6.2	O redirecionamento para o WhatsApp deve ser automático ao finalizar	Desempenho
NF6.3	Se o app não abrir, deve permitir copiar o texto do pedido	Confiabilidade
NF6.4	A finalização deve funcionar com internet móvel (3G/4G)	Desempenho
NF6.5	Não pode permitir finalizar sem endereço preenchido	Segurança

RF07 – Cadastrar Cliente

Prioridade: Alta | **Esforço Estimado:** 8 horas

Descrição:

O sistema deve permitir que novos usuários criem uma conta para agilizar pedidos futuros, salvando seus dados cadastrais de forma segura.

Informações registradas:

- Nome completo: identificação do cliente
- E-mail: utilizado como login, deve ser único no sistema
- Senha: armazenada com criptografia (hash bcrypt)
- Data de cadastro: timestamp automático gerado no momento da criação da conta

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF7.1	O e-mail deve ser validado como único antes de concluir o cadastro	Qualidade/Dados
NF7.2	A senha deve ter no mínimo 6 caracteres	Segurança
NF7.3	O formulário deve funcionar corretamente em dispositivos móveis	Responsividade
NF7.4	Mensagem de erro clara deve ser exibida em caso de e-mail já cadastrado	Feedback

RF08 – Autenticar Usuário (Login)

Prioridade: Alta | **Esforço Estimado:** 6 horas

Descrição:

O sistema deve permitir que clientes e administradores se autenticuem com e-mail e senha para acessar as funcionalidades restritas de suas respectivas áreas.

Informações registradas:

- E-mail: campo de entrada para o login do usuário
- Senha: campo de entrada com caracteres ocultos
- Perfil de acesso: identificação se o usuário é cliente ou administrador

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF8.1	Deve exibir mensagem de erro genérica em caso de credenciais inválidas	Segurança
NF8.3	O campo de senha deve ocultar os caracteres digitados	Interface
NF8.4	O login deve funcionar corretamente em dispositivos móveis	Responsividade

RF09 – Cadastrar Produto (Admin)

Prioridade: Alta | **Esforço Estimado:** 8 horas

Descrição:

O administrador autenticado deve poder cadastrar novos produtos no cardápio digital, preenchendo todas as informações necessárias para exibição ao cliente.

Informações registradas:

- Nome do produto: título que será exibido no cardápio
- Descrição: texto detalhado sobre o produto
- Preço: valor decimal em reais (ex.: 12,50)
- Imagem: URL ou arquivo de imagem do produto
- Categoria: classificação para organização e filtragem no cardápio
- Estoque: quantidade disponível para venda
- Status ativo/inativo: controle de visibilidade do produto no cardápio
- ID do administrador: registro de quem realizou o cadastro

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF9.1	Todos os campos obrigatórios devem ser validados antes de salvar	Qualidade/Dados
NF9.2	Deve exibir mensagem de confirmação após o cadastro	Feedback
NF9.3	O painel administrativo deve ser acessível apenas por admin autenticado	Segurança
NF9.4	A interface deve funcionar corretamente em desktop e tablet	Responsividade

RF10 – Editar Produto (Admin)

Prioridade: Alta | **Esforço Estimado:** 6 horas

Descrição:

O administrador deve poder editar as informações de um produto já cadastrado no sistema, atualizando os dados que necessitem de alteração.

Informações registradas:

- ID do produto: identificador do produto a ser editado
- Campos editáveis: nome, descrição, preço, imagem, categoria, estoque e status
- Data de atualização: registro automático do momento da última edição
- ID do administrador: registro de quem realizou a alteração

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF10.1	Os campos devem ser pré-preenchidos com os dados atuais do produto	Usabilidade
NF10.2	Deve exibir mensagem de confirmação após salvar as alterações	Feedback
NF10.3	Somente administradores autenticados podem editar produtos	Segurança

ID NF	Descrição	Categoria
NF10.4	As alterações devem refletir imediatamente no cardápio público	Desempenho

RF11 – Excluir Produto (Admin)

Prioridade: Média | **Esforço Estimado:** 4 horas

Descrição:

O administrador deve poder remover um produto do sistema. A exclusão deve solicitar confirmação antes de ser efetivada.

Informações registradas:

- ID do produto: identificador do produto a ser excluído
- Confirmação de exclusão: diálogo de confirmação exibido antes da remoção definitiva
- Log de exclusão: registro do produto removido e do administrador responsável

Requisitos Não Funcionais:

ID NF	Descrição	Categoria
NF11.1	Deve exibir diálogo de confirmação antes de excluir definitivamente	Segurança
NF11.2	Somente administradores autenticados podem excluir produtos	Segurança
NF11.3	Produto excluído deve ser removido imediatamente do cardápio público	Desempenho
NF11.4	Deve exibir mensagem de sucesso após a exclusão	Feedback

4. Caso de Uso

O diagrama de caso de uso apresenta os três atores do sistema — Cliente, Administrador e Sistema de Pagamento — e suas interações com os módulos funcionais: Autenticação, Pedido e Administração.

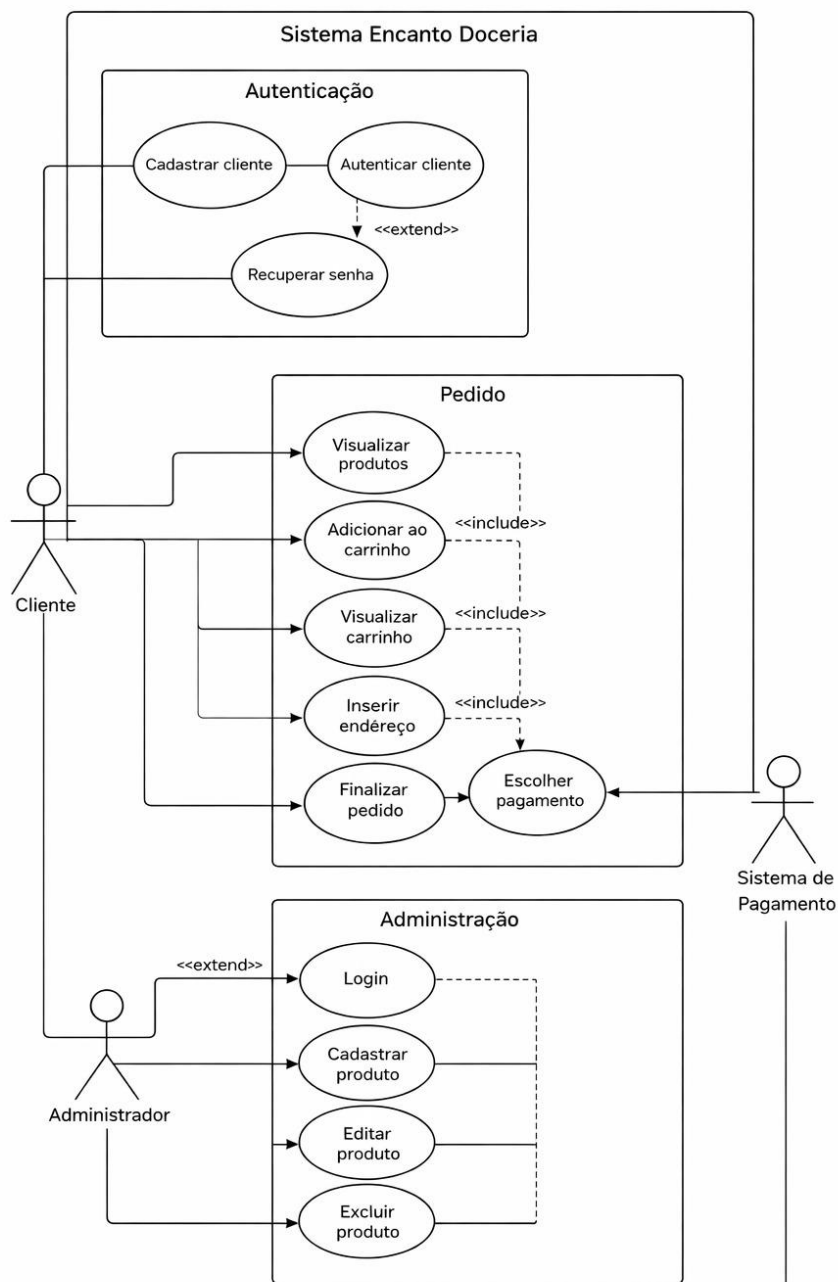


Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso – Sistema Encanto Doceria

5. DER – Modelo Lógico

O modelo lógico apresenta as entidades do banco de dados, seus atributos e os relacionamentos entre elas. O modelo atende ao mínimo de 6 relacionamentos 1:N (um para muitos) e 2 relacionamentos N:N (muitos para muitos), representados pelas tabelas associativas ItemPedido e ItemCarrinho.

Relacionamentos

#	Entidades	Tipo	Descrição
1	Cliente → Endereço	1:N	Um cliente pode ter vários endereços de entrega cadastrados
2	Cliente → Pedido	1:N	Um cliente pode realizar vários pedidos ao longo do tempo
3	Cliente → Carrinho	1:N	Um cliente pode ter vários carrinhos (sessões de compra)
4	Pedido → Pagamento	1:N	Um pedido pode ter múltiplos registros de pagamento
5	Endereço → Pedido	1:N	Um endereço pode ser utilizado em vários pedidos
6	Administrador → Produto	1:N	Um administrador gerencia vários produtos do cardápio
7	Pedido ↔ Produto (ItemPedido)	N:N	Um pedido contém vários produtos; um produto aparece em vários pedidos
8	Carrinho ↔ Produto (ItemCarrinho)	N:N	Um carrinho contém vários produtos; um produto está em vários carrinhos

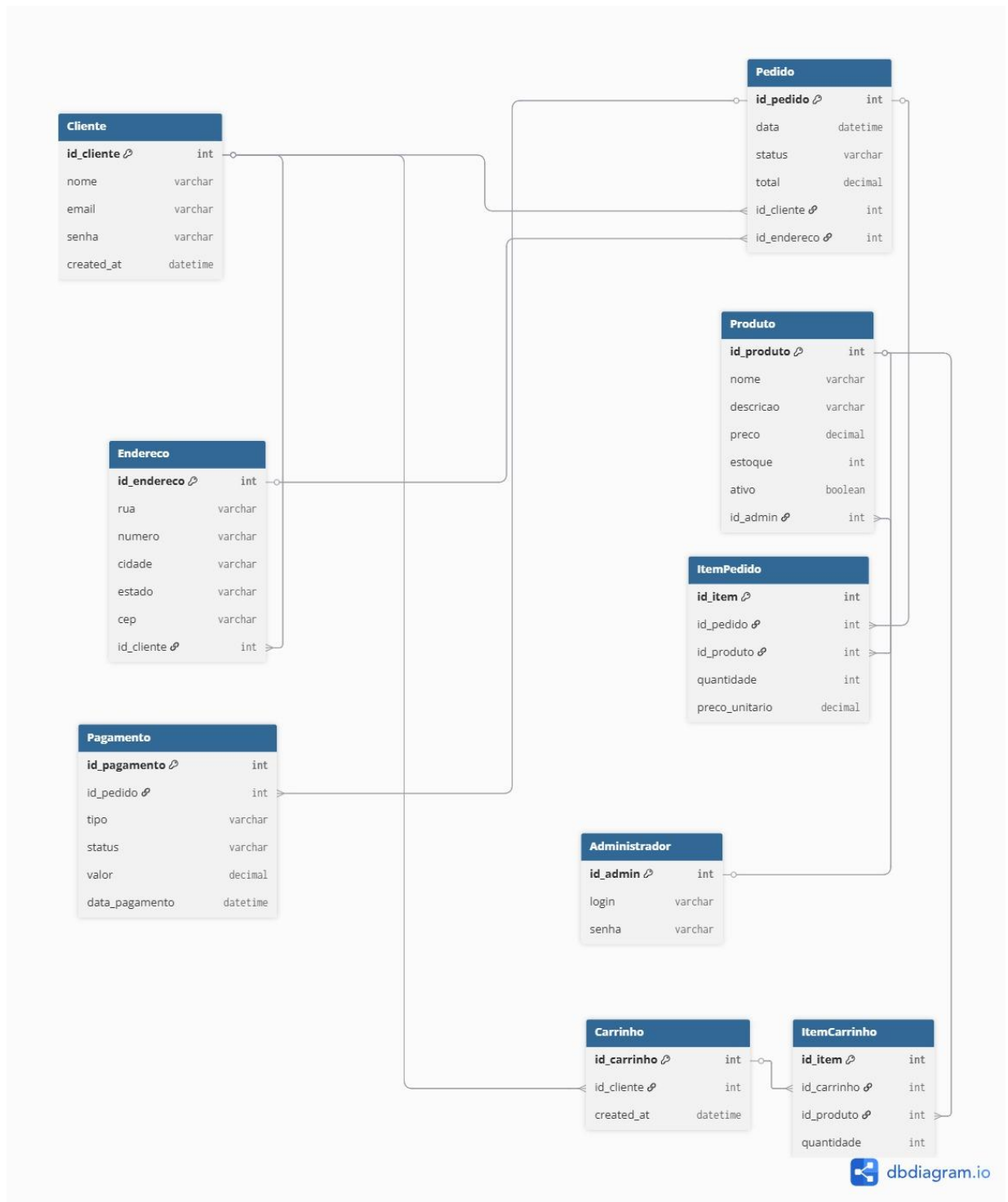


Figura 2 – DER Modelo Lógico – Sistema Encanto Doceria